

1. (a) Schreiben Sie die folgenden Mengen in aufzählender Schreibweise an.
 - $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x < 11\}$
 - $B = \{y \in \mathbb{Z} \mid -4 < y \leq 5\}$
 - $C = \{z \in \mathbb{N} \mid z \text{ ist ein Vielfaches von } 3 \text{ und } z \leq 17\}$
 - $D = \{u \in \mathbb{N} \mid u \text{ ist eine Primzahl}\} \cap \{u \in \mathbb{N} \mid 3 \leq u < 19\}$
 - $E = \{v \in \mathbb{Z} \mid -10 \leq v^2 < 20\}$(b) Bestimmen Sie die Mengen $C \cup D$, $A \cap D$, $B \setminus E$ und A^c .
2. Seien A , B und C beliebige Mengen. Zeichnen Sie die beiden folgenden Mengen in Venn Diagramme ein. Was fällt Ihnen dabei auf?
 - $A \setminus (B \cap C)$
 - $(A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
3. Seien $x, y, z \in \mathbb{R}$. Bestimmen Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist. Begründen Sie Ihre Antwort und korrigieren Sie die falschen Aussagen.
 - (a) $x = 2$ ist eine notwendige Bedingung für $x > 1$.
 - (b) $x > 11$ ist eine hinreichende Bedingung für $x \geq 7$.
 - (c) $x^2 = 9$ ist eine notwendige und hinreichende Bedingung für $x \in \{-3, 3\}$.
 - (d) $x = 0$ ist eine notwendige und hinreichende Bedingung für $x^2 = x$.
 - (e) $x = 4$ und $y = 1$ ist eine hinreichende Bedingung für $x - y = 3$.
 - (f) $x = y$ ist eine notwendige Bedingung für $x^2 = y^2$.
4. Schreiben Sie die folgenden Summen mit dem Summenzeichen und überprüfen Sie Ihre Antwort. (Sie sollen die Summen nicht ausrechnen.)
 - (a) $5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25 + 29$
 - (b) $2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 6 + \dots + 15 \cdot 16$
 - (c) $1 + 4 + 16 + 64 + 256 + 1024 + 4096$
 - (d) $\frac{14}{1} + \frac{12}{3} + \frac{10}{5} + \frac{8}{7} + \frac{6}{9} + \frac{4}{11} + \frac{2}{13}$
5. Schreiben Sie die Summanden der folgenden Summen an und berechnen Sie die Ergebnisse ohne elektronische Hilfsmittel.
 - (a)
$$\sum_{i=0}^5 \left(i^2 - \frac{i}{2} + 1\right)$$
 - (b)
$$\sum_{j=1}^4 ((j+1)^2 - 2j + 5)$$
6. Berechnen Sie die Summen mit Hilfe der Rechenregeln und Formeln für Summen aus der Vorlesung.
 - (a)
$$\sum_{k=1}^{42} \left(k^2 - \frac{k}{2} - 13\right)$$
 - (b)
$$\sum_{k=1}^{21} (2k^3 - 2k + 17)$$
7. Multiplizieren Sie $(3x - 2)^6$ aus. Bestimmen Sie die Binomialkoeffizienten mit dem Pascalschen Dreieck.

8. Bestimmen Sie die Koeffizienten von x , x^2 , x^4 und x^6 in $(3+x)^7$ ohne dem Pascalschen Dreieck.
9. Berechnen Sie die folgenden Doppelsummen.

(a) $\sum_{j=2}^4 \sum_{i=1}^2 (2i^2 - j + 3)$

(b) $\sum_{j=3}^5 \sum_{i=2}^{j-1} \left(\frac{i^j + 4i}{2} \right)$

(c) $\sum_{j=2}^3 \sum_{i=1}^j \left(\binom{j}{i} + 2^i \right)$

(d) $\sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^j \left(\frac{i}{j!} \right)$

(e) $\sum_{j=0}^3 \sum_{i=0}^j \left(\frac{j^2}{(i+1)!} \right)$

10. Gegeben ist die Funktion $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ mit $x \mapsto -(x-3)^2 + 4$.

- Skizzieren Sie den Graph der Funktion.
- Bestimmen Sie das Bild der Funktion.
- Geben Sie das Monotonieverhalten der Funktion an.

11. Ein Unternehmen stellt ein Produkt her, bei dem die Kosten für die Herstellung von Q Einheiten des Produkts gegeben sind durch

$$C(Q) = 12000 + 7Q + 0,0015Q^2 + 0,2Q^3.$$

- Wieviel kostet die Herstellung von 15 Einheiten des Produkts?
- Wieviel kostet es mehr, eine Einheit mehr zu produzieren? Stellen Sie hierfür eine allgemeine Formel auf.

12. Bestimmen Sie den größtmöglichen Definitionsbereich $D \subseteq \mathbb{R}$ der folgenden Funktionen und skizzieren Sie die Funktionen.

(a) $f_1(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{(x-5)(x-1)}$

(b) $f_2(x) = \sqrt{3x^2 - \frac{x}{2} - 1}$

(c) $f_3(x) = \frac{7}{2x^3 - 5x^2 + 3x}$

(d) $f_4(x) = \sqrt{\frac{3x^2 - 1}{7x + 3}}$

13. Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 16}{x^2 - x - 6}}.$$

Bestimmen Sie den maximalen Definitionsbereich $D \subseteq \mathbb{R}$ und skizzieren Sie den Graphen von f .

14. Bestimmen Sie die Geradengleichung der linearen Funktion f mit Steigung $\frac{1}{4}$ und $f(8) = -\frac{29}{4}$. Berechnen Sie die Schnittpunkte mit der x -Achse und der y -Achse und skizzieren Sie den Graph der Funktion. Machen Sie weiters Angaben zur Monotonie der Funktion.
15. Zwei unterschiedliche Kerzen werden gleichzeitig angezündet und verlieren gleichmäßig an Höhe. Die schmalere Kerze ist zu Beginn 35 cm hoch und verliert alle 6 Minuten 1 cm ihrer Höhe. Die breitere Kerze ist anfangs 22 cm hoch und nimmt pro Stunde 15 mm an Höhe ab.
- Nach wie vielen Minuten sind beide Kerzen gleich hoch?
 - Wie lange kann jede dieser Kerzen maximal brennen?
16. Gegeben seien die Punkte $P = (3|5)$ und $Q = (9|-2)$.
- Stellen Sie mittels Punkt-Punkt-Gleichung die Funktion der Geraden $f(x)$ auf, welche durch die beiden Punkte geht.
 - Berechnen Sie, an welcher Stelle der Funktionswert 0 ist und berechnen Sie $f(15)$.
 - Ermitteln Sie den Schnittpunkt von $f(x)$ mit der Geraden $g(x) = -3x + \frac{1}{2}$ rechnerisch und graphisch.
17. Eine Firma erzeugt ein Produkt. Werden 150 Einheiten eines Produkts produziert, so betragen die Gesamtkosten 8000€. Werden 225 Einheiten des Produkts produziert, so betragen die Gesamtkosten 11250€.
- Stellen Sie die lineare Kostenfunktion auf und stellen Sie diese graphisch dar.
 - Wie groß sind die Fixkosten für die Produktion? Wie groß sind die variablen Kosten pro Einheit des Produkts?
 - Der Erlös pro Einheit beträgt 60€. Wieviele Einheiten muss die Firma produzieren und verkaufen, um einen Gewinn von 11000€ zu erhalten?
18. Der Preis pro Einheit ist gegeben durch $P(Q) = -4Q + 96$ und die Kosten für Q Einheiten durch $C(Q) = 2Q + Q^2$. Bestimmen Sie die Funktion für den Profit $\Pi(Q)$ sowie die Menge, bei welcher der maximale Profit erzielt wird und den zugehörigen maximalen Profit (ohne Ableitung).
19. Berechnen Sie die Maximum- bzw. Minimumpunkte der folgenden quadratischen Funktionen (ohne Ableitung). Bestimmen Sie außerdem das Bild sowie das Monotonieverhalten der Funktionen und zeichnen Sie die zugehörigen Funktionsgraphen.
- (a) $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$
 - (b) $g(x) = -x^2 + 4x - 1$
 - (c) $h(x) = -2x^2 + 8x - 5$